Diario de Reflexión
Fase 2

Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?
Sí, dentro de todo hemos podido cumplir con las fechas, aunque tuvimos que hacer varios ajustes sobre la marcha.

Lo que más nos facilitó el trabajo fue la buena coordinación con Patricio y Francisco. Nos dividimos bien los módulos y, como ya nos manejamos con GitHub y Python en visual studio code, integrar el código de todos se hizo mucho más rápido y ordenado.

Por otro lado, lo que nos dificultó un poco las cosas fue la complejidad técnica de algunas partes. Toda la integración de la captura de datos con VR y hacer que el módulo de IA funcionara bien nos tomó harto más tiempo de investigación y pruebas del que habíamos estimado al principio. También nos pasó que la Carta Gantt original era un poco rígida con los responsables; por ejemplo, el desarrollo de la generación de los informes en PDF estaba asignado a mis compañeros, pero al final terminé programando esa funcionalidad yo para asegurarnos de llegar a tiempo con la entrega.

2.
¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Principalmente, nos hemos enfocado en mantener una comunicación súper constante entre los tres y ser mucho más flexibles. Para enfrentar los problemas más técnicos, como la integración con VR y el módulo de IA, nos ha servido harto investigar por nuestra cuenta, hacer pruebas más chicas antes de integrar todo de golpe, y apoyarnos cuando alguien del equipo se queda pegado con algún código. Por el lado de la organización, la estrategia ha sido no ser tan estrictos con lo que dice la Carta Gantt original. Si vemos que una tarea se está atrasando o alguien está muy sobrecargado, nos reorganizamos sobre la marcha y otro asume esa parte, tal como me tocó hacer a mí con la programación de los PDF. Al final, hemos entendido que lo mejor es adaptarnos rápido y ayudarnos mutuamente para poder cumplir con las entregas del proyecto.

3. Hasta el momento:
¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En general, evalúo mi trabajo de forma súper positiva. Siento que he sido un buen aporte para el equipo y he logrado sacar adelante las tareas técnicas que se requerían para esta fase. Lo que más destaco de mi desempeño es la proactividad y la disposición para ayudar al resto. No me quedé atrapado solo en lo que decía la planificación original sobre mi rol con la integración de la Realidad Virtual, sino que cuando vi que estábamos un poco pillados de tiempo, me metí de lleno a programar la generación de los informes en PDF para asegurar que cumpliéramos con la entrega. En cuanto a lo que podría mejorar, creo que a veces me enfoco tanto en tirar código y sacar la funcionalidad rápido, que dejo un poco de lado el ir documentando bien lo que hago al tiro. También creo que podría ser un poco más realista al estimar cuánto me voy a demorar en investigar e integrar cosas nuevas, para así no andar corriendo a última hora cuando nos toque hacer las pruebas de integración finales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT
¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud que nos queda ahora para lo que viene es cómo vamos a manejar la integración final de todos los módulos sin que se nos caiga el sistema. Como tenemos la parte de Realidad Virtual, el modelo de IA y el Dashboard, el gran desafío es juntar todo eso (backend, frontend y el hardware) de forma estable para la Fase 3, y eso nos tiene un poco nerviosos por los tiempos y las pruebas. La pregunta que me gustaría hacerle al docente es: ¿Qué nivel de detalle técnico o robustez se espera para la demostración en vivo durante la defensa del proyecto? O sea, si por algún motivo de red llega a fallar la conexión con las gafas VR o la API de la IA en ese preciso momento, ¿qué tanto nos penaliza en la evaluación si llevamos videos de respaldo mostrando que sí funciona? A mis compañeros de sección les preguntaría cómo están organizando ellos sus pruebas de integración para evitar que se les rompa el código a última hora.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT
¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sinceramente, más que hacer una redistribución oficial desde cero, creo que vamos a formalizar lo que ya venimos haciendo en la práctica. Como comentaba antes, ya nos fuimos adaptando sobre la marcha, como cuando asumí lo de la programación de los PDF para alivianarles un poco la carga a Francisco y Patricio. Lo que sí, de cara a lo que queda del proyecto, definitivamente hay nuevas actividades que tenemos que repartirnos bien. Ahora se nos viene toda la etapa de integración final. Tenemos que definir quién se va a hacer cargo específicamente de las pruebas de estrés entre el visor VR, la API y el modelo de IA, para asegurarnos de que nada se caiga cuando todo esté funcionando al mismo tiempo. Además, tenemos que empezar a asignarnos quién va a redactar cada sección del informe final y cómo nos vamos a dividir los temas para preparar la exposición y la defensa ante la comisión. Lo más seguro es que yo me enfoque fuerte en las pruebas de integración general y termine de pulir los reportes, mientras los chiquillos terminan de afinar los últimos detalles del dashboard y el LLM.

6. APT grupal
¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como equipo, evaluamos el trabajo súper bien. Nos hemos afiatado harto en esta etapa y hemos sabido aprovechar los puntos fuertes de cada uno para avanzar con el proyecto. El aspecto positivo que más destacamos es el "apañe" y la flexibilidad que tenemos entre los tres. Si alguno se queda trabado con un código o está muy colapsado con los tiempos, nos reorganizamos y otro asume esa parte sin hacernos problemas para poder sacar la pega adelante. Además, hemos mantenido una comunicación muy fluida, lo que ha sido clave para ir conectando los módulos que cada uno desarrolla por su lado. Sobre lo que podríamos mejorar como grupo, definitivamente tenemos que ser más realistas con nuestras estimaciones de tiempo. A veces somos muy optimistas pensando que una integración técnica nos va a tomar un par de días, y terminamos corriendo a última hora para llegar a las entregas. También acordamos que debemos ser más rigurosos con ir documentando y comentando el código a medida que avanzamos. Ahora que se nos viene la integración pesada de todos los sistemas, si no tenemos todo bien ordenado y documentado, nos vamos a enredar mucho tratando de entender las partes que programó el otro.